《具体数学》部分习题解答6

于 2021-04-02 18:38:45 发布
编辑

习题六

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.18
6.19
6.20
6.23
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.37
6.38
6.39
6.41
6.42
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.53
6.58
6.77

6.1

{1,2,3,4} 恰好有两个轮换的 $\frac{4}{2} = 11$ *个排列是什么？（轮换的形式出现在* (6.4) *中，而我们所需要的是 2314 这样的非轮换形式）*

直接枚举答案：
2314, 2431, 3241, 1342, 3124, 4132, 4213, 1423, 2143, 3412, 4321.

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜い
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/115404707
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

6.2

从一个有 n 个元素的集合到一个有 m 个元素的集合有 m^{n} 个函数，其中有多少个恰好取 k 个不同的函数值?

函数：允许多对一，不许一对多。

将 n 个元素的集合分成 k 个非空子集的方法数：$\left\{ {n \atop k} \right\}$

从 m 个元素的集合中选出 k 个并排列的方法数：$\binom{m}{k} \cdot k! = m^{\underline{k}}$

因此有：$\left\{ {n \atop k} \right\} m^{\underline{k}}$.

https://blog.csdn.net/q

6.4

将 $1/1+1/3+\cdots+1/(2\mathrm{n}+1)$ 用调和数表示出来.

$$\because H_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

$$\therefore \frac{1}{2} H_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}$$

$$\Rightarrow \text{原式} = H_{2n+1} - \frac{1}{2} H_n$$

https://blog.csdn.net/q

6.5

说明怎样从

$$\mathrm{U_n(x,y)} = \sum_{\mathrm{k}\geq 1} \binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}} \frac{(-1)^{\mathrm{k}-1}}{\mathrm{k}} (\mathrm{x}+\mathrm{ky})^{\mathrm{n}}, \quad \text{整数 } \mathrm{n} \geq 0.$$

中 $\mathrm{U_n(x,y)}$ 的定义得出递归式：$\mathrm{U_n(x,y)} = \mathrm{xU_{n-1}(x,y)} + \mathrm{x^n/n} + \mathrm{yx^{n-1}}$，并求解该递归式.

$$\begin{aligned}
U_n(x,y) &= \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (x+ky)^{n-1}(x+ky) \\
&= x \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (x+ky)^{n-1} + y \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} (x+ky)^{n-1} \\
\text{由公式：} & \boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.} \\
&= xU_{n-1}(x,y) + x \sum_{k\geq 1} \binom{n-1}{k-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (x+ky)^{n-1} \\
&\quad + y \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} (x+ky)^{n-1} \\
&= xU_{n-1}(x,y) + \left(\frac{x}{n} + y\right) \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} (x+ky)^{n-1}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

下面计算 $\sum_{k\geq 1}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}(x+ky)^{n-1}$:

$$\begin{aligned}
&\sum_{k\geq 1}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}(x+ky)^{n-1}\\
&=x^{n-1}+\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}(x+ky)^{n-1}\\
&=x^{n-1}+\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}\sum_{j}\binom{n-1}{j}x^{n-1-j}(ky)^{j}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.ne

在 $\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}\sum_{j}\binom{n-1}{j}x^{n-1-j}(ky)^{j}$ 中:

$$[y^p]=\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}\binom{n-1}{p}x^{n-1-p}k^p$$

由公式: $\boxed{x^n=\sum_{k}\left\{{n \atop k}\right\}x^{\overline{k}}}$

$$\begin{aligned}
&=\binom{n-1}{p}x^{n-1-p}\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}\sum_{j}\left\{{p \atop j}\right\}k^{\underline{j}}\\
&=\binom{n-1}{p}x^{n-1-p}\sum_{j}\sum_{k\geq 0}\binom{n}{k}\binom{k}{j}(-1)^{k-1}\left\{{p \atop j}\right\}j!
\end{aligned}$$

由范德蒙德卷积公式:

$$\begin{aligned}
&=\binom{n-1}{p}x^{n-1-p}\sum_{j}\binom{0}{j-n}(-1)^{n+1}\left\{{p \atop j}\right\}j!\\
&=0
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/q

因此：

$$\sum_{k\geq 1}\binom{n}{k}(-1)^{k-1}(x+ky)^{n-1}=x^{n-1}$$

$$\Rightarrow U_n(x,y)=xU_{n-1}(x,y)+\frac{x^n}{n}+yx^{n-1}$$

令 $R_n(x,y)=\dfrac{U_n(x,y)}{x^n}$，并在等式两边同时除以 x^n：

$$R_n(x,y)=R_{n-1}(x,y)+\frac{1}{n}+\frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow R_n(x,y)-R_0(x,y)=H_n+\frac{ny}{x}$$

$$\xrightarrow{R_0(x,y)=0} U_n(x,y)=x^nH_n+nx^{n-1}y$$

https://blog.csdn.net/qq

6.6

一位探险者在一座岛上留下一对小兔，如果一个月后小兔长成成年的大兔，又如果每一对成年的大兔每个月产出一对小兔，经过 n 个月之后会有多少对兔子
两对，它们中的一对是新生的）求这个问题与正文中的“蜜蜂树”之间的一个关系.

一个月后：1 （大兔 × 1）
两个月后：2 （大兔 × 1 + 小兔 × 1）
三个月后：3 （大兔 × 2 + 小兔 × 1）
四个月后：5 （大兔 × 3 + 小兔 × 2）
⋮
n 个月后：$\mathrm{F_{n+1}}$.

兔子是不断向下繁衍，而文中的蜜蜂树则是不断向上溯源。

6.7

证明卡西尼恒等式

$$\mathrm{F_{n+1}F_{n-1}-F_n^2=(-1)^n,\quad n>0.}$$

是 $\mathrm{F_{n+k}=F_kF_{n+1}+F_{k-1}F_n}$ *的特殊情形，也是*

$$\begin{aligned}&K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})K_k(x_{m+1},\cdots,x_{m+k})\\&\quad=K_{m+k}(x_1,\cdots,x_{m+k})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\&\qquad+(-1)^kK_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-k-1}(x_{m+k+2},\cdots,x_{m+n}).\end{aligned}$$

的一个特例.

在 $\mathrm{F_{n+k}=F_kF_{n+1}+F_{k-1}F_n}$ 中，令 $\mathrm{k=1-n}$ 则：

$$\begin{gathered}\mathrm{F_1=F_{1-n}F_{n+1}+F_{-n}F_n}\\ \text{利用公式：}\boxed{\mathrm{F_{-n}=(-1)^{n-1}F_n},\quad \mathrm{n}\text{ 是整数.}}\\ \text{则}1=\mathrm{(-1)^{n-2}F_{n-1}F_{n+1}+(-1)^{n-1}F_n^2}\\ \Rightarrow\mathrm{(-1)^n=F_{n-1}F_{n+1}-F_n^2}\end{gathered}$$

令 $\mathrm{m=1,k=n-1}$：

$$\mathrm{K_{1+n}(x_1,\cdots,x_{1+n})K_{n-1}(x_2,\cdots,x_n)}$$

$$= K_n(x_1, \cdots, x_n)K_n(x_2, \cdots, x_{1+n}) + (-1)^{n-1}$$

利用公式：$\boxed{K_n(1,1,\cdots,1) = F_{n+1}.}$ 令所有 $x = 1$：

$$F_{n+2}F_n = F_{n+1}^2 + (-1)^{n-1}$$

$$\xrightarrow{n \to n-1} F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$$

6.8

利用斐波那契数系将65英里/小时转换成千米/小时的近似值.

由公式：

$$\boxed{F_{n+1}\text{千米} \approx F_n\text{英里}}$$

$$\because 65 = 55 + 8 + 2$$
$$\therefore 89 + 13 + 3 = 105(\text{千米})$$

6.9

8平方英里大约等于多少平方千米?

8 平方英里 $\xrightarrow{F_{n+2}}$ 21 平方千米

6.10

ϕ 的连分数表示是什么?

$$\because \phi^2 = \phi + 1$$
$$\therefore \phi = 1 + \frac{1}{\phi}$$
$$\Rightarrow \phi = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \ddots}}}}$$

https://blog.csdn.net/qq_

6.11

当 n 是一个非负整数时，带有交错符号的斯特林轮换数三角形的行和 $\sum_k (-1)^k \begin{matrix} n \\ k \end{matrix}$ 等于什么?

由公式：

$$\boxed{x^{\overline{n}} = \sum_k \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} x^k, \quad \text{整数 } n \geq 0.}$$

令 $x = -1$：

$$\sum_k (-1)^k \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} = (-1)^{\overline{n}}$$

6.12

证明斯特林数有与

$$g(n) = \sum_k \binom{n}{k}(-1)^k f(k) \Leftrightarrow f(n) = \sum_k \binom{n}{k}(-1)^k g(k).$$

类似的反演规律：

$$\mathrm{g(n)} = \sum_{\mathrm{k}} \mathrm{n \atop k} (-1)^{\mathrm{k}} \mathrm{f(k)} \Leftrightarrow \mathrm{f(n)} = \sum_{\mathrm{k}} \mathrm{n \atop k} (-1)^{\mathrm{k}} \mathrm{g(k)}.$$

证明：

$$\begin{aligned}
&\sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^k g(k) \\
&= \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^k \sum_j \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} (-1)^j f(j) \\
&= \sum_j \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} (-1)^{k+j} f(j)
\end{aligned}$$

由公式：

$$\boxed{\sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ m \end{Bmatrix} (-1)^{n-k} = [m = n]\,, \quad \text{整数 } m, n \geq 0.}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad & \sum_j \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} (-1)^{k+j} f(j) \\
&= \sum_j [j = n] (-1)^{n+j} f(j) \\
&= f(n)
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net

同理，由公式：

$$\boxed{\sum_k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} (-1)^{n-k} = [m = n]\,, \quad \text{整数 } m, n \geq 0.}$$

可证：

$$\sum_k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} (-1)^k f(k) = g(n)$$

https://blog.csdn.net/qq

6.13

在第2章和第5章里提到过微分算子 $\mathrm{D} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}$ *以及* $\vartheta = \mathrm{zD}$. *我们有：*

$$\vartheta^2 = \mathrm{z}^2\mathrm{D}^2 + \mathrm{zD}.$$

因为 $\vartheta^2\mathrm{f(z)} = \vartheta\mathrm{zf'(z)} = \mathrm{z}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\mathrm{zf'(z)} = \mathrm{z}^2\mathrm{f''(z)} + \mathrm{zf'(z)}$，*而此式就是* $(\mathrm{z}^2\mathrm{D}^2 + \mathrm{zD})\mathrm{f(z)}$. *类似地，可以证明* $\vartheta^3 = \mathrm{z}^3\mathrm{D}^3 + 3\mathrm{z}^2\mathrm{D}^2 + \mathrm{zD}$. *证明一有* $\mathrm{n} \geq 0$：

$$\vartheta^n = \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} z^k D^k$$

$$z^n D^n = \sum_k \left[{n \atop k} \right] (-1)^{n-k} \vartheta^k .$$

https://blog.csdn.net/qq_

（与在

$$\vartheta(\vartheta + \mathrm{b}_1 - 1) \cdots (\vartheta + \mathrm{b}_n - 1)\mathrm{F} = \mathrm{z}(\vartheta + \mathrm{a}_1) \cdots (\vartheta + \mathrm{a}_m)\mathrm{F} .$$

中相同，这些公式可以用来在形如 $\sum_k \alpha_k z^k f^{(k)}(z)$ *和* $\sum_k \beta_k \vartheta^k f(z)$ *这样的微分表达式之间转换）*

数学归纳法（先证 ϑ ）：

当 $n = 0$ 时：$\vartheta^0 = 1.$

假设对于 n 成立

则对于 $n + 1$ 时：

$$\begin{aligned}
\vartheta^{n+1} &= z \frac{d}{dz} \left(\sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} z^k D^k \right) \\
&= z \left(\sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} k z^{k-1} D^k + \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} z^k D^{k+1} \right) \\
&= \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} k z^k D^k + \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} z^{k+1} D^{k+1}
\end{aligned}$$

由公式：

$$\boxed{\left\{ {n \atop k} \right\} = k \left\{ {n-1 \atop k} \right\} + \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}.}$$

$$\begin{aligned}
\text{又} \ & \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} k z^k D^k + \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} z^{k+1} D^{k+1} \\
&= \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} k z^k D^k + \sum_{k-1} \left\{ {n \atop k-1} \right\} z^k D^k \\
&= \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} k z^k D^k + \sum_k \left\{ {n \atop k-1} \right\} z^k D^k \\
&= \sum_k \left\{ {n+1 \atop k} \right\} z^k D^k
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.n

因此，对于 $n + 1$ 也成立

综上所述，对于 ϑ^n 公式成立。

由习题6.12的反演定律，可知：对于 $z^n D^n$ 公式也成立。

6.14

证明关于欧拉数的幂恒等式：

$$x^n = \sum_k {n \atop k} \binom{x+k}{n}, \text{整数} n \geq 0.$$

数学归纳法：

当 $n = 0$ 时：

$$\sum_k {0 \atop k} \binom{x+k}{0} = \sum_k [k = 0] = 1 = x^0$$

假设对于 n 等式成立

则对于 $n+1$：

$$\begin{aligned}
x^{n+1} &= x^n \cdot x = \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{x+k}{n} \cdot x \\
\because (n+1)x &= (k+1)(x+k-n) + (n-k)(x+k+1) \\
\therefore x\binom{x+k}{n} &= (k+1)\binom{x+k}{n+1} + (n-k)\binom{x+k+1}{n+1} \\
\Rightarrow x^{n+1} &= \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \left((k+1)\binom{x+k}{n+1} + (n-k)\binom{x+k+1}{n+1}\right) \\
&= \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle (k+1)\binom{x+k}{n+1} + \sum_{k-1} \left\langle {n \atop k-1} \right\rangle (n-k+1)\binom{x+k}{n+1} \\
&= \sum_k \left(\left\langle {n \atop k} \right\rangle (k+1) + \left\langle {n \atop k-1} \right\rangle (n-k+1)\right)\binom{x+k}{n+1} \\
&= \sum_k \left\langle {n+1 \atop k} \right\rangle \binom{x+k}{n+1}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.n

因此，对于 $n+1$ 等式也成立

综上所述，该幂恒等式成立

6.15

对

$$x^n = \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{x+k}{n}, \quad \text{整数 } n \geq 0.$$

取 m 次差分来证明欧拉恒等式：

$$m! \left\{ {n \atop m} \right\} = \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{k}{n-m}.$$

用算子表示差分：

$$E：\text{移位算子} \quad 1：\text{恒等算子}$$

$$\Delta^n = (E-1)^n = \sum_k \binom{n}{k} E^k (-1)^{n-k}$$

$$\Rightarrow \Delta^m(x^n) = \sum_k \binom{m}{k} (x+k)^n (-1)^{m-k}$$

$$\text{由公式：} \boxed{\Delta\left(\binom{x+k}{n}\right) = \binom{x+k}{n-1}.}$$

$$\text{因此：} \Delta^m\left(\sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{x+k}{n}\right) = \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{x+k}{n-m}$$

https://blog.csdn.net

令 $\mathrm{x}=0$，由公式：

$$\boxed{m!\left\{ {n \atop m} \right\} = \sum_k \binom{m}{k} k^n (-1)^{m-k}.}$$

即证：

$$m!\left\{ {n \atop m} \right\} = \sum_k \left\langle {n \atop k} \right\rangle \binom{k}{n-m}.$$

6.16

当 k 和 n 取遍所有整数的集合时，双重递归式

$$A_{n,0} = a_n[n \geq 0]\,; \quad A_{0,k} = 0\,, \quad k > 0$$
$$A_{n,k} = kA_{n-1,k} + A_{n-1,k-1}\,, \quad k, n \text{ 是整数}.$$

的通解是什么？

注意到 $\mathrm{A_{n,k}}$ 的公式和第二类斯特林数非常相似：

$$\boxed{\text{第二类斯特林数：} \left\{ {n \atop k} \right\} = k\left\{ {n-1 \atop k} \right\} + \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}.}$$

同时又关注到 $\mathrm{A_{n,0}} = \mathrm{a_n}\,[\mathrm{n} \geq 0]$，因此有：

$$A_{n,k} = \sum_{j \geq 0} a_j \left\{ {n-j \atop k} \right\}$$

$$\text{当 } k=0 \text{ 时，只有当 } j=n \text{ 时，} \left\{ {n-j \atop k} \right\} = \left\{ {0 \atop 0} \right\} = 1$$

6.18

证明斯特林多项式满足：

$$(x+1)\sigma_n(x+1)=(x-n)\sigma_n(x)+x\sigma_{n-1}(x).$$

证明：由斯特林多项式的定义：

$$\boxed{\sigma_n(x)=\frac{\left[{x \atop x-n}\right]}{x(x-1)\cdots(x-n)}.}$$

原式可化为：

$$\frac{\left[{x+1 \atop x+1-n}\right]}{x\cdots(x+1-n)}=\frac{\left[{x \atop x-n}\right]}{x\cdots(x-n+1)}+\frac{\left[{x \atop x+1-n}\right]}{(x-1)\cdots(x-n+1)}$$
$$\Rightarrow\begin{bmatrix}x+1\\x+1-n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\x-n\end{bmatrix}+x\begin{bmatrix}x\\x+1-n\end{bmatrix}$$

https://blog.csdn.net/

由公式：

$$\boxed{\begin{bmatrix}n\\k\end{bmatrix}=(n-1)\begin{bmatrix}n-1\\k\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}n-1\\k-1\end{bmatrix}.}$$

即证

6.19

证明广义斯特林数满足：

$$\sum_{k=0}^{n}\left\{{x+k \atop x}\right\}\begin{bmatrix}x\\x-n+k\end{bmatrix}(-1)^k\Big/\binom{x+k}{n+1}=0\,,\quad 整数\ n>0$$
$$\sum_{k=0}^{n}\begin{bmatrix}x+k\\x\end{bmatrix}\left\{{x \atop x-n+k}\right\}(-1)^k\Big/\binom{x+k}{n+1}=0\,,\quad 整数\ n>0.$$

https://blog.csdn.net/q

1. 由公式：

$$\boxed{\begin{aligned}\left\{{n \atop m}\right\}&=(-1)^{n-m+1}\frac{n!}{(m-1)!}\sigma_{n-m}(-m)\\ \begin{bmatrix}n\\m\end{bmatrix}&=\frac{n!}{(m-1)!}\sigma_{n-m}(n).\end{aligned}}$$

https://blog.csdn.n

原式可化为：

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{2k+1}(x+k)!\ x!\ \sigma_k(-x)\ \sigma_{n-k}(x)\ (n+1)!(x+k-n-1)!}{(x-1)!(x-n+k-1)!(x+k)!}$$
$$= \sum_{k=0}^{n}(-x)(n+1)!\ \sigma_k(-x)\ \sigma_{n-k}(x)$$

https://blog.csdn.net/

由斯特林卷积公式：

$$\boxed{\mathrm{rs}\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \sigma_{\mathrm{k}}(\mathrm{r}+\mathrm{tk})\ \sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(\mathrm{s}+\mathrm{t}(\mathrm{n}-\mathrm{k})) = (\mathrm{r}+\mathrm{s})\ \sigma_{\mathrm{n}}(\mathrm{r}+\mathrm{s}+\mathrm{tn}).}$$

令 $\mathrm{r}=-\mathrm{x}$, $\mathrm{s}=\mathrm{x}$, $\mathrm{t}=0$：

$$(-\mathrm{x}^2)\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \sigma_{\mathrm{k}}(-\mathrm{x})\ \sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(\mathrm{x}) = 0$$
$$\Rightarrow \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}}(-\mathrm{x})(\mathrm{n}+1)!\ \sigma_{\mathrm{k}}(-\mathrm{x})\ \sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(\mathrm{x}) = 0$$

即证原式等于零

2. 原式可化为：

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(x+k)!\ \sigma_k(x+k)\ (-1)^{n+1}\ x!\ \sigma_{n-k}(-x+n-k)\ (n+1)!\ (x+k-n-}{(x-1)!\ (x-n+k-1)!\ (x+k)!}$$
$$= \sum_{k=0}^{n} x\ \sigma_k(x+k)\ (-1)^{n+1}\sigma_{n-k}(-x+n-k)\ (n+1)!$$

https://blog.csdn.ne

令 $\mathrm{r}=\mathrm{x}$, $\mathrm{s}=-\mathrm{x}$, $\mathrm{t}=1$：

$$(-\mathrm{x}^2)\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \sigma_{\mathrm{k}}(\mathrm{x}+\mathrm{k})\sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(-\mathrm{x}+\mathrm{n}-\mathrm{k}) = 0$$
$$\Rightarrow \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \mathrm{x}\ \sigma_{\mathrm{k}}(\mathrm{x}+\mathrm{k})\ (-1)^{\mathrm{n}+1}\sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(-\mathrm{x}+\mathrm{n}-\mathrm{k})\ (\mathrm{n}+1)! = 0$$

即证原式等于零

6.20

求出 $\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{\mathrm{k}}^{(2)}$ *的封闭形式.*

$$\because H_n^{(2)} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^{n} H_k^{(2)} &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j^2} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=j}^{n} \frac{1}{j^2} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{n-j+1}{j^2} \\ &= (n+1)H_n^{(2)} - H_n\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

6.23

当按照 z 的幂来展开时，方程 $\frac{\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1} = \sum_{\mathrm{n}\geq 0} \mathrm{B_n} \frac{\mathrm{z}^{\mathrm{n}}}{\mathrm{n}!}$ 就给出 $\mathrm{z}/(\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1)$ 的系数. $\mathrm{z}/(\mathrm{e}^{\mathrm{z}}+1)$ 的系数是什么？
提示：考虑恒等式 $(\mathrm{e}^{\mathrm{z}}+1)(\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1) = \mathrm{e}^{2\mathrm{z}}-1$.

由公式：

$$\boxed{\frac{\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 0} \mathrm{B_n} \frac{\mathrm{z}^{\mathrm{n}}}{\mathrm{n}!}.}$$

因此：

$$\frac{2\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{2\mathrm{z}}-1} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 0} \mathrm{B_n} \frac{(2\mathrm{z})^{\mathrm{n}}}{\mathrm{n}!}$$

$$\begin{aligned}&\because (\mathrm{e}^{\mathrm{z}}+1)(\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1) = \mathrm{e}^{2\mathrm{z}}-1 \\ &\therefore \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{z}}+1} - \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{z}}-1} = \frac{-2\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{2\mathrm{z}}-1} \\ &\Rightarrow \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{e}^{\mathrm{z}}+1} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 0} \mathrm{B_n} \frac{(1-2^{\mathrm{n}})\mathrm{z}^{\mathrm{n}}}{\mathrm{n}!}\end{aligned}$$

6.25

方程 $\frac{1}{100}\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{\mathrm{n}}\right) = \frac{\mathrm{H_n}}{100}$. 证明了，蠕虫在某个时刻 N 时最终必将到达橡皮带的终点。于是，必定会有第一个时间 n，它在 n 分分钟之后更加接近于终点。证明 $\mathrm{n} < \frac{1}{2}\mathrm{N}$.

蠕虫每分钟都在前进，并且最终必将到达终点，因此，题目中的更加接近终点意指它的实际距离

在第 n 分钟后，它爬过橡皮筋的部分是 $\frac{\mathrm{H_n}}{100}$ （%）
而第 n 分钟后，橡皮筋实际长度为 $100\mathrm{n}$ (cm)

因此有：

$$\begin{aligned}100\mathrm{n} - \mathrm{nH_n} &< 100(\mathrm{n}-1) - (\mathrm{n}-1)\mathrm{H_n} \\ \mathrm{nH_n} - (\mathrm{n}-1)\mathrm{H_n} &> 100\end{aligned}$$

由公式：

$$\boxed{\sum_{0\leqslant \mathrm{k}<\mathrm{n}} \mathrm{H_k} = \mathrm{nH_n} - \mathrm{n}.}$$

$$\Rightarrow \mathrm{nH_n} - (\mathrm{n}-1)\mathrm{H_n} = \mathrm{H_{n-1}} + 1 > 100$$

再由 $\mathrm{H_n}$ 的近似公式：

$$\boxed{\mathrm{H_n} = \ln \mathrm{n} + \gamma + \frac{1}{2\mathrm{n}} - \frac{1}{12\mathrm{n}^2} + \frac{\varepsilon_\mathrm{n}}{120\mathrm{n}^4}\ , \quad 0 < \varepsilon_\mathrm{n} < 1.}$$

得出

$$\mathrm{n} \approx \mathrm{e}^{99}$$

6.26

利用分部求和法计算 $\mathrm{S_n} = \sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{H_k}/\mathrm{k}$. *提示：也考虑有关的和式* $\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{H_{k-1}}/\mathrm{k}$.

令 $\mathrm{u(x)} = \mathrm{H_{x-1}}$ ，$\Delta \mathrm{v(x)} = \frac{1}{\mathrm{x}}$：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{H_{k-1}}{k} &= \sum_{1}^{n+1} u(x)\Delta v(x)\delta x \\
&= u(x)v(x)|_1^{n+1} - \sum_{1}^{n+1} v(x+1)\Delta u(x)\delta x \\
&= H_n^2 - \sum_{k=1}^{n} \frac{H_k}{k} \\
\Rightarrow 2\sum_{k=1}^{n} \frac{H_k}{k} - H_n^2 &= \sum_{k=1}^{n} \frac{H_k}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{H_{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \\
\sum_{k=1}^{n} \frac{H_k}{k} &= \frac{H_n^{(2)} + H_n^2}{2}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/q

6.27

证明关于斐波那契数的 $\gcd$ *法则：* $\gcd(\mathrm{F_m}, \mathrm{F_n}) = \mathrm{F_{\gcd(m,n)}}$.

利用公式：

$$\boxed{\mathrm{F_{n+k}} = \mathrm{F_k F_{n+1}} + \mathrm{F_{k-1} F_n}.}$$

不妨设 $\mathrm{m} > \mathrm{n}$：

令 $\mathrm{k} = \mathrm{m} - \mathrm{n}$：

$$\begin{aligned}
F_m &= F_{m-n}F_{n+1} + F_{m-n-1}F_n \\
\Rightarrow F_m &\equiv F_{m-n}F_{n+1} \pmod{F_n}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gcd(F_m, F_n) &= \gcd((F_m \bmod F_n), F_n) \\
&= \gcd((F_{m-n}F_{n+1} \bmod F_n), F_n) \\
&= \gcd((F_{m-n}F_{n+1}), F_n)
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

下证：$\mathrm{F_{n+1}} \perp \mathrm{F_n}$（互素）

$$\begin{gathered}
\text{假设 } \mathrm{a} = \gcd(\mathrm{F_{n+1}}, \mathrm{F_n}) > 1 \\
\because \mathrm{F_{n+1}} = \mathrm{F_n} + \mathrm{F_{n-1}} \\
\text{又 } \mathrm{a} \setminus \mathrm{F_{n+1}} \text{ 且 } \mathrm{a} \setminus \mathrm{F_n} \text{（整除）} \\
\therefore \mathrm{a} \setminus \mathrm{F_{n-1}}
\end{gathered}$$

$$\vdots$$
$$a \setminus F_1 = 1$$
$$\text{与 } a > 1 \text{ 矛盾}$$

因此： $F_{n+1} \perp F_n$

利用算术基本定理，可以证明：

$$\gcd\left((F_{m-n}F_{n+1}), F_n\right) = \gcd\left(F_{m-n}, F_n\right), \quad \text{当 } F_{n+1} \perp F_n$$

（具体证法可以参见习题4.38link）

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \gcd\left(F_m, F_n\right) \\
&= \gcd\left(F_{m-n}, F_n\right) \\
&\vdots \\
&= \gcd\left(F_{m-n\lfloor \frac{m}{n} \rfloor}, F_n\right) \\
&= \gcd\left(F_{m \bmod n}, F_n\right) \\
&\vdots \\
&= F_{\gcd(m,n)}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

6.28

卢卡斯数 L_n 定义成 $F_{n+1} + F_{n-1}$. 按照 $F_{2n} = F_n F_{n+1} + F_{n-1} F_n$ ，我们就有 $F_{2n} = F_n L_n$. 这里是前几个卢卡斯数值的表：

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L_n	2	1	3	4	7	11	18	29	47	76	123	199	322

a. 利用成套方法证明：一般递归式

$$Q_0 = \alpha; \quad Q_1 = \beta; \quad Q_n = Q_{n-1} + Q_{n-2}, \quad n > 1$$

的解 Q_n 可以用 F_n 以及 L_n 来表示.
b. 对 L_n 求一个用 ϕ 以及 $\hat{\phi}$ 来表示的封闭形式.

a. 可以设 $Q_n = A(n)\alpha + B(n)\beta$：

$$\begin{cases} A(0) = 1 \\ A(1) = 0 \end{cases}$$

以及

$$\begin{cases} B(0) = 0 \\ B(1) = 1 \end{cases}$$

\\ 综上：Q_n = \alpha F_{n-1} + \beta F_n 不妨令 α = 1 , β = 0则 A(n) = A(n – 1) + A(n – 2)同样的，令 α = 0 , α = 1得到：B(n) = B(n – 1) + B(n – 2)因此 A
与 Fn 相关又因为：Q0 = α , Q1 = β因此有： {A(0) = 1A(1) = 0 以及 {B(0) = 0B(1) = 1综上：Qn = αFn−1 + βFn

b.

$$\because F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n - \hat{\phi}^n)$$
$$\therefore F_{2n} = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^{2n} - \hat{\phi}^{2n})$$
$$\Rightarrow L_n = \frac{F_{2n}}{F_n} = \phi^n + \hat{\phi}^n$$

https://blog.csdn.net/c

6.29

证明关于连项式的欧拉恒等式，即方程：

$$\begin{aligned}
&K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})K_k(x_{m+1},\cdots,x_{m+k})\\
&\quad=K_{m+k}(x_1,\cdots,x_{m+k})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\qquad+(-1)^k K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-k-1}(x_{m+k+2},\cdots,x_{m+n}).
\end{aligned}$$

数学归纳法：

1. 基础情况：当 $\mathrm{k}=0$ 时：

$$\begin{aligned}
\text{要证：}&K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})\\
&\quad=K_m(x_1,\cdots,x_m)K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\qquad+K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-1}(x_{m+2},\cdots,x_{m+n}).
\end{aligned}$$

用摩尔斯码的类比来看：第一个乘积得到 $\mathrm{K}_{\mathrm{m+n}}$ 项，其中在位置 $[\mathrm{m},\mathrm{m}+1]$ 没有划，而第二个乘积在该位置有一划。

当 $\mathrm{k}=1$ 时：

$$\begin{aligned}
\text{要证：}&K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})\ (x_{m+1})\\
&\quad=K_{m+1}(x_1,\cdots,x_{m+1})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\qquad+(-1)K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-2}(x_{m+3},\cdots,x_{m+n}).\\
\text{即证：}&K_m(x_1,\cdots,x_m)K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\ (x_{m+1})\\
&\quad+K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-1}(x_{m+2},\cdots,x_{m+n})\ (x_{m+1})\\
&\qquad=K_{m+1}(x_1,\cdots,x_{m+1})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\qquad\quad-K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-2}(x_{m+3},\cdots,x_{m+n}).\\
\text{即证：}&K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\left(K_{m+1}(x_1,\cdots,x_{m+1})-K_m(x_1,\cdots,x_m)(x_{m+1})\right)\\
&\quad=K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})\left(K_{n-1}(x_{m+2},\cdots,x_{m+n})\ (x_{m+1})+K_{n-2}(x_{m+3},\cdots\right.\\
\text{即证：}&K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})\\
&\quad=K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.n

假设对于 $\mathrm{k}-1$, k 等式成立

则对于 $\mathrm{k}+1$:

$$
\begin{aligned}
&K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})K_{k+1}(x_{m+1},\cdots,x_{m+k+1})\\
&\quad=K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})K_k(x_{m+1},\cdots,x_{m+k})(x_{m+k+1})\\
&\qquad+K_{m+n}(x_1,\cdots,x_{m+n})K_{k-1}(x_{m+1},\cdots,x_{m+k-1})\\
&\quad=K_{m+k}(x_1,\cdots,x_{m+k})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})(x_{m+k+1})\\
&\qquad+(-1)^kK_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-k-1}(x_{m+k+2},\cdots,x_{m+n})(x_{m+k+1})\\
&\qquad K_{m+k-1}(x_1,\cdots,x_{m+k-1})K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\qquad\quad+(-1)^{k-1}K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-k}(x_{m+k+1},\cdots,x_{m+n})\\
&\quad=K_n(x_{m+1},\cdots,x_{m+n})K_{m+k+1}(x_1,\cdots,x_{m+k+1})\\
&\qquad+(-1)^{k+1}K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-k-2}(x_{m+k+3},\cdots,x_{m+n})
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.n

因此，对于 $\mathrm{k}+1$ 等式也成立

综上所述，恒等式成立

6.30

推广 $\mathrm{K_n(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n+y)=K_n(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n)+K_{n-1}(x_1,\cdots,x_{n-1})y}$.，*当* $1\leqslant \mathrm{m}\leqslant \mathrm{n}$ *时，对增长的连项式* $\mathrm{K(x_1,\cdots,x_{m-1},x}$ $\mathrm{y,x_{m+1},\cdots,x_n)}$ *求出表达式.*

先证明：

$$
\begin{aligned}
&K_n(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n+y)\\
&=K_{n-1}(x_1,\cdots,x_{n-1})(x_n+y)+K_{n-2}(x_1,\cdots,x_{n-2})\\
&=yK_{n-1}(x_1,\cdots,x_{n-1})+K_n(x_1,\cdots,x_n)
\end{aligned}
$$

推广：

$$
\begin{aligned}
&K(x_1,\cdots,x_{m-1},x_m+y,x_{m+1},\cdots,x_n)\\
&=K(x_1,\cdots,x_m+y)K(x_{m+1},\cdots,x_n)\\
&\quad+K(x_1,\cdots,x_{m-1})K(x_{m+2},\cdots,x_n)\\
&=(yK(x_1,\cdots,x_{m-1})+K(x_1,\cdots,x_m))K(x_{m+1},\cdots,x_n)\\
&\quad+K(x_1,\cdots,x_{m-1})K(x_{m+2},\cdots,x_n)\\
&=yK(x_1,\cdots,x_{m-1})K(x_{m+1},\cdots,x_n)+K(x_1,\cdots,x_n)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/c

6.31

对于用下降幂给出的上升幂的表示法：

$$
x^{\overline{n}}=\sum_k\left|{n \atop k}\right|x^{\underline{k}}\,,\qquad \text{整数 } n\geqslant 0.
$$

中的系数 $\left|{n \atop k}\right|$ *求出封闭形式.（例如* $x^{\overline{4}}=x^{\underline{4}}+12x^{\underline{3}}+36x^{\underline{2}}+24x^{\underline{1}}$ *，从而* $\left|{4 \atop 2}\right|=36.$*）*

https://blog.csdn.net

由公式：

$$\boxed{\begin{aligned} x^n &= \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} x^{\underline{k}} \\ x^{\overline{n}} &= \sum_k \left[{n \atop k} \right] x^k. \end{aligned}}$$

$$\Rightarrow x^{\overline{n}} = \sum_k \left[{n \atop k} \right] \sum_j \left\{ {k \atop j} \right\} x^{\underline{j}}$$

https://blog.csdn.net/q

则：

$$[x^{\underline{k}}] = \left| {n \atop k} \right| = \sum_{j \geqslant k} \left[{n \atop j} \right] \left\{ {j \atop k} \right\}$$

由公式：

$$\boxed{\binom{n}{m} (n-1)^{\underline{n-m}} = \sum_k \left[{n \atop k} \right] \left\{ {k \atop m} \right\}.}$$

所以：

$$\left| {n \atop k} \right| = \binom{n}{k} (n-1)^{\underline{n-k}}$$

6.32

在第5章里，我们用两种方法展开递归式 $\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}} = \binom{\mathrm{n}-1}{\mathrm{k}} + \binom{\mathrm{n}-1}{\mathrm{k}-1}$ *，得到了公式：*

$$\sum_{\mathrm{k} \leqslant \mathrm{m}} \binom{\mathrm{n}+\mathrm{k}}{\mathrm{k}} = \binom{\mathrm{n}+\mathrm{m}+1}{\mathrm{m}} \text{和} \sum_{0 \leqslant \mathrm{k} \leqslant \mathrm{m}} \binom{\mathrm{k}}{\mathrm{n}} = \binom{\mathrm{m}+1}{\mathrm{n}+1}.$$

当展开类似的递归式 $\left\{ {n \atop k} \right\} = k \left\{ {n-1 \atop k} \right\} + \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}$ *时，会出现什么样的恒等式？*

仿照第5章的例子：

$$
\begin{aligned}
&\left\{{5 \atop 3}\right\} \\
&= 3\left\{{4 \atop 3}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} \\
&= 3\left\{{4 \atop 3}\right\} + 2\left\{{3 \atop 2}\right\} + \left\{{3 \atop 1}\right\} \\
&= 3\left\{{4 \atop 3}\right\} + 2\left\{{3 \atop 2}\right\} + 1\left\{{2 \atop 1}\right\} + \left\{{2 \atop 0}\right\}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/

因此，有：

$$
\sum_{k \leqslant m} k \left\{{n+k \atop k}\right\} = \left\{{m+n+1 \atop m}\right\}
$$

由：

$$
\begin{aligned}
&\left\{{5 \atop 3}\right\} \\
&= 3\left\{{4 \atop 3}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} \\
&= 3^2\left\{{3 \atop 3}\right\} + 3\left\{{3 \atop 2}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} \\
&= 3^3\left\{{2 \atop 3}\right\} + 3^2\left\{{2 \atop 2}\right\} + 3\left\{{3 \atop 2}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} \\
&= 3^4\left\{{1 \atop 3}\right\} + 3^3\left\{{1 \atop 2}\right\} + 3^2\left\{{2 \atop 2}\right\} + 3\left\{{3 \atop 2}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} \\
&= 3^5\left\{{0 \atop 3}\right\} + 3^4\left\{{0 \atop 2}\right\} + 3^3\left\{{1 \atop 2}\right\} + 3^2\left\{{2 \atop 2}\right\} + 3\left\{{3 \atop 2}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/q

得知：

$$
\sum_{0 \leqslant k \leqslant n} \left\{{k \atop m}\right\} (m+1)^{n-k} = \left\{{n+1 \atop m+1}\right\}
$$

6.33

$\left\{{n \atop 2}\right\} = (2^{n-1}-1)[n>0]$, $\left[{n \atop 2}\right] = (n-1)!\, H_{n-1}[n>0]$. *对下一个情形* $\left\{{n \atop 3}\right\}$ *和* $\left[{n \atop 3}\right.$ *封闭形式（不包含斯特林数）是什么？*

由公式：

$$\boxed{m!\left\{{n \atop m}\right\} = \sum_k \binom{m}{k} k^n (-1)^{m-k}\ .}$$

因此：

$$\begin{aligned} 3!\left\{{n \atop 3}\right\} &= \sum_k \binom{3}{k} k^n (-1)^{3-k} \\ \Rightarrow \left\{{n \atop 3}\right\} &= \frac{3 - 3\cdot 2^n + 3^n}{6} \\ &= \frac{1}{2} - 2^{n-1} + \frac{3^n}{6} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net

由公式：

$$\boxed{\left[{n+1 \atop m+1}\right] = \frac{n!\ \sum_{k=0}^{n} \left[{k \atop m}\right]}{k!}\ .}$$

因此：

$$\begin{aligned} \left[{n \atop 3}\right] &= \frac{(n-1)!\ \sum_{k=0}^{n-1} \left[{k \atop 2}\right]}{k!} \\ &= (n-1)! \sum_{k=1}^{n-1} \frac{H_{k-1}}{k} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/q

由习题 6.26：

$$\begin{aligned} &= (n-1)!(H_{n-1}^2 - S_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2}(n-1)!\ (H_{n-1}^2 - H_{n-1}^{(2)}) \end{aligned}$$

6.34

如果假设基本递推关系

$$\left\langle {n \atop k} \right\rangle = (k+1)\left\langle {n-1 \atop k} \right\rangle + (n-k)\left\langle {n-1 \atop k-1} \right\rangle, \quad \text{整数 } n > 0.$$

对所有整数 k *和* n *都成立，又如果对所有* $k < 0$ *都有* $\left\langle {n \atop k} \right\rangle = 0$ *，那么* $\left\langle {-1 \atop k} \right\rangle$ *和* $\left\langle {-2 \atop k} \right\rangle$ *等于*

https://blog.csdn.net

由公式：

$$\boxed{\left\langle {n \atop m} \right\rangle = \sum_{k=0}^{m} \binom{n+1}{k} (m+1-k)^n (-1)^k \ .}$$

因此：

$$\begin{aligned}\left\langle {-1 \atop k} \right\rangle &= \sum_{j=0}^{k} \binom{0}{j} (k+1-j)^{-1} (-1)^j \\ &= \frac{1}{k+1}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46

同理：

$$\begin{aligned}\left\langle {-2 \atop k} \right\rangle &= \sum_{j=0}^{k} \binom{-1}{j} (k+1-j)^{-2} (-1)^j \\ &= \sum_{j=0}^{k} (k+1-j)^{-2} \quad \text{(上指标反转得到)} \\ &= H_{k+1}^{(2)}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

6.35

证明，对每个 $\varepsilon > 0$ *都存在一个整数* $n > 1$ *（与* ε *有关），使得* $H_n \bmod 1 < \varepsilon$.

$$\begin{gathered}H_n \bmod 1 = H_n - \lfloor H_n \rfloor \\ \text{要让 } H_n - \lfloor H_n \rfloor < \varepsilon \\ \text{而当 } \lfloor H_n \rfloor > \lfloor H_{n-1} \rfloor \text{ 时：} \\ \because H_{n-1} < \lfloor H_{n-1} \rfloor + 1 = \lfloor H_n \rfloor \\ \therefore H_n - \lfloor H_n \rfloor < H_n - H_{n-1} = \frac{1}{n} \\ \text{只要让此时：} \frac{1}{n} < \varepsilon \\ \text{即：} n > \frac{1}{\varepsilon}\end{gathered}$$

因此，n 满足：$n > \frac{1}{\varepsilon}$ 并且 $\lfloor H_n \rfloor > \lfloor H_{n-1} \rfloor$.

6.37

用调和数表示 $\sum_{k=1}^{mn} (k \bmod m)/k(k+1)$ *，假设* m *和* n *是正整数，当* $n \to \infty$ *时，其极限值是什么？*

$$
\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{mn}\frac{(k \bmod m)}{k(k+1)}\\
&=\sum_{k=1}^{mn}(k \bmod m)\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\\
&=1(\frac{1}{1}-\frac{1}{2})+2(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\cdots+(m-1)(\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m})\\
&\quad+1(\frac{1}{m+1}-\frac{1}{m+2})+2(\frac{1}{m+2}-\frac{1}{m+3})+\cdots+(m-1)(\frac{1}{2m-1}-\frac{1}{2}\\
&\quad+\cdots\\
&\quad+1(\frac{1}{(n-1)m+1}-\frac{1}{(n-1)m+2})+\cdots+(m-1)(\frac{1}{nm-1}-\frac{1}{nm})\\
&=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m-1}+\frac{1}{m}\right)-1\\
&\quad+\left(\frac{1}{m+1}+\frac{1}{m+2}+\cdots+\frac{1}{2m-1}+\frac{1}{2m}\right)-\frac{1}{2}\\
&\quad+\cdots\\
&\quad+\left(\frac{1}{(n-1)m+1}+\frac{1}{(n-1)m+2}+\cdots+\frac{1}{nm-1}+\frac{1}{nm}\right)-\frac{1}{n}\\
&=H_{nm}-H_n
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net

由 $\mathrm{H_n}$ 的表达式：

$$\boxed{\mathrm{H_n}=\ln \mathrm{n}+\gamma+\frac{1}{2\mathrm{n}}-\frac{1}{12\mathrm{n}^2}+\frac{\varepsilon_\mathrm{n}}{120\mathrm{n}^4}\quad 0<\varepsilon_\mathrm{n}<1\,.}$$

当 $\mathrm{n}\to\infty$ 时：

$$\mathrm{H_{mn}}-\mathrm{H_n}=\ln \mathrm{mn}-\ln \mathrm{n}=\ln \mathrm{m}$$

6.38

求不定的和式 $\sum\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{k}}(-1)^{\mathrm{k}}\mathrm{H_k}\,\delta\mathrm{k}.$

由公式：

$$\boxed{\sum_{\mathrm{k}\leqslant\mathrm{m}}\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{k}}(-1)^{\mathrm{k}}=(-1)^{\mathrm{m}}\binom{\mathrm{r}-1}{\mathrm{m}}\,.}$$

所以：

$$
\begin{aligned}
&\sum \binom{r}{k}(-1)^k H_k \delta k \\
&= (-1)^{k-1}\binom{r-1}{k-1}H_k - \sum(-1)^k\binom{r-1}{k}\frac{1}{k+1}\delta k \\
&= (-1)^{k-1}\binom{r-1}{k-1}H_k - \frac{1}{r}\sum(-1)^k\binom{r}{k+1}\delta k \\
&= (-1)^{k-1}\binom{r-1}{k-1}H_k - \frac{(-1)^{k-1}\binom{r-1}{k}}{r} + C
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/q

6.39

用 n *和* $\mathrm{H_n}$ *来表示* $\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{H_k^2}$.

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} H_k^2 &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{j}H_k \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=j}^{n}\frac{1}{j}H_k
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/q

由公式：

$$
\boxed{\sum_{0\leqslant k<n} H_k = nH_n - n.}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}((n+1)H_{n+1} - jH_j - n - 1 + j) \\
&= (n+1)H_{n+1}H_n - (n+1)H_{n+1} + (n+1) - (n+1)H_n + n \\
&= (n+1)H_n^2 - (2n+1)H_n + 2n
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/q

6.41

当 n *是整数（有可能是负的）时，将和式* $\sum_{\mathrm{k}}\binom{\lfloor(\mathrm{n}+\mathrm{k})/2\rfloor}{\mathrm{k}}$ *计算成封闭形式.*

不妨记 $\mathrm{S_n} = \sum_{\mathrm{k}}\binom{\lfloor(\mathrm{n}+\mathrm{k})/2\rfloor}{\mathrm{k}}$

$$
\begin{aligned}
\because S_{n+1} &= \sum_{k}\binom{\lfloor (n+k+1)/2 \rfloor}{k} \\
&= \sum_{k-1}\binom{\lfloor (n+k)/2 \rfloor}{k-1} \\
&= \sum_{k}\binom{\lfloor (n+k)/2 \rfloor}{k-1} \\
\therefore S_n + S_{n+1} &= \sum_{k}\binom{\lfloor (n+k)/2 \rfloor + 1}{k} \\
&= S_{n+2} \\
\text{又} S_1 &= 1+1 = 2 = F_3 \\
S_2 &= 3 = F_4 \\
\text{因此} S_n &= F_{n+2}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/q

6.42

如果 S 是一个整数的集合，设 $S+1$ 是“平移集” $\{x+1|x \in S\}$. $\{1,2,\cdots,n\}$ 有多少个子集有如下性质：$S \cup (S+1) = \{1,2,\cdots,n+1\}$?

当 $n=1$ 时，易得：$S_1 = 1$
当 $n=2$ 时，$S_2 = 1$
当 $n=3$ 时，$S_3 = 2$
可以猜测 S_n 和 F_n 有关系：$S_n = F_n$

数学归纳法证明：

$$
\begin{gathered}
1.\text{基础情况：} n=1\text{时，} S_1 = 1 = F_1 \\
n=2\text{时，} S_2 = 1 = F_2 \\
2.\text{假设}\{1,2,\cdots,n\}\text{有}S_n\text{个子集具有此性质} \\
\text{对于}\{1,2,\cdots,n+1\}\text{有}S_{n+1}\text{个子集具有性质} \\
3.\text{则对于}\{1,2,\cdots,n+2\}\text{具有此性质的子集个数为：} \\
\text{在}S_n\text{的每一种取法上加上 } n+2 \text{ 则：} S \cup (S+1) = \{1,2,\cdots,n+3\} \\
\text{在}S_{n+1}\text{的每一种取法上加上 } n+2 \text{ 则：} S \cup (S+1) = \{1,2,\cdots,n+3\} \\
\text{因为具有此性质的子集必定包含}n+2\text{，故所有情况都已包含} \\
\text{且}S_{n+1}\text{中必定包含}n+1\text{而}S_n\text{中必定没有这一项，因此没有重复} \\
\text{故}S_{n+2} = S_n + S_{n+1} \\
\text{即证}S_n = F_n
\end{gathered}
$$

https://blog.csdn.net/q

6.45

利用成套方法求解一般的递归式：

$$X_0 = \alpha\,; \quad X_1 = \beta\,; \quad X_n = X_{n-1} + X_{n-2} + \gamma n + \delta.$$

因为该递归式共有 4 个未知数，因此可设：

$$X_n = A(n)\alpha + B(n)\beta + C(n)\gamma + D(n)\delta$$

不妨令 $\alpha = \beta = 1$, $\gamma = \delta = 0$ 则：

$$\begin{cases} A(0) = 1 \\ A(1) = 0 \end{cases}$$

\quad

$$\begin{cases} B(0) = 0 \\ B(1) = 1 \end{cases}$$

\\ 且 A(n) 和 B(n) 与 F(n) 有关系 \\ \Rightarrow A(n) = F_{n-1} \quad B(n) = F_n {A(0) = 1A(1) = 0 {B(0) = 0B(1) = 1且A(n)和B(n)与F(n)有关系 ⇒ A(n) =

B(n) = Fn

设 $\mathrm{X_n} = 1$ 则：

$$\begin{cases} \alpha = \beta = 1 \\ \gamma = 0 \\ \delta = -1 \end{cases}$$
$$\Rightarrow 1 = \mathrm{A(n) + B(n) - D(n)}$$

设 $\mathrm{X_n} = \mathrm{n}$ 则：

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -1 \\ \delta = 3 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \mathrm{n = B(n) - C(n) + 3D(n)}$$

6.46

$\cos 36^\circ$ *和* $\cos 72^\circ$ *等于什么？*

不妨设 $\mathrm{u} = \cos 72^\circ$, $\mathrm{v} = \cos 36^\circ$

首先由三角函数 的性质，可以得知：

$$\mathrm{u} \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2}) \quad \mathrm{v} \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$$

由二倍角公式：知

$$\begin{cases} u = 2v^2 - 1 \\ v = 1 - 2sin^2 18^\circ = 1 - 2u^2 \end{cases}$$

{u = 2v2 − 1v = 1 − 2sin218∘ = 1 − 2u2

因此：

$$\begin{gathered} \mathrm{u} = 2(1 - 2\mathrm{u}^2)^2 - 1 \\ 8\mathrm{u}^4 - 8\mathrm{u}^2 - \mathrm{u} + 1 = 0 \\ (\mathrm{u} - 1)(\mathrm{u} + \frac{1}{2})(8\mathrm{u}^2 + 4\mathrm{u} - 2) = 0 \\ \Rightarrow \mathrm{u} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} = \frac{1}{2\phi} \\ \mathrm{v} = \frac{1}{2}\phi \end{gathered}$$

6.47

证明：

$$2^{\mathrm{n}-1}\mathrm{F_n} = \sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{n}}{2\mathrm{k}+1} 5^{\mathrm{k}}$$

并在 p 为素数时利用此恒等式求出 $\mathrm{F_p} \mod \mathrm{p}$ 和 $\mathrm{F_{p+1}} \mod \mathrm{p}$ 的值.

由公式：

$$\boxed{\mathrm{F_n} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\phi^{\mathrm{n}} - \hat{\phi}^{\mathrm{n}}\right).}$$

因此：

$$\begin{aligned}
2^n\sqrt{5}F_n &= (1+\sqrt{5})^n - (1-\sqrt{5})^n \\
2^n\sqrt{5}F_n &= 2\sum_k \binom{n}{2k+1}(\sqrt{5})^{2k+1} \\
\Rightarrow 2^{n-1}F_n &= \sum_k \binom{n}{2k+1}5^k
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/

由费马小定理，知：

$$2^{\mathrm{p}-1} \equiv 1 \pmod{\mathrm{p}}$$

所以

$$\begin{gathered}
\mathrm{F_p} \equiv \sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{p}}{2\mathrm{k}+1} 5^{\mathrm{k}} \pmod{\mathrm{p}} \\
\text{当}\mathrm{p}=2\text{时，}\mathrm{F_2} \bmod 2 = 1 \\
\text{此外，注意到只有当}2\mathrm{k}+1=\mathrm{p}\text{，即}\mathrm{k}=\frac{\mathrm{p}-1}{2}\text{时，} \\
\text{有}\binom{\mathrm{p}}{2\mathrm{k}+1}=1\text{，而其他时候}\binom{\mathrm{p}}{2\mathrm{k}+1} \bmod \mathrm{p} = 0 \\
\text{因此：}\mathrm{F_p} \equiv 5^{(\mathrm{p}-1)/2} \pmod{\mathrm{p}} \\
\text{又只有当}\mathrm{k}=0\text{和}\mathrm{k}=\frac{\mathrm{p}-1}{2}\text{时，}\binom{\mathrm{p}+1}{2\mathrm{k}+1} \bmod \mathrm{p} = 1\text{，} \\
\text{而其他时候都有}\binom{\mathrm{p}+1}{2\mathrm{k}+1} \bmod \mathrm{p} = 0 \\
\text{因此：}2\mathrm{F_{p+1}} \equiv 1 + 5^{(\mathrm{p}-1)/2} \pmod{\mathrm{p}}
\end{gathered}$$

6.48

证明：通过将与之相邻的变量合并在一起，可以从连项式多项式中去掉取值为零的参数：

$$\begin{aligned}
&K_n(x_1,\cdots,x_{m-1},0,x_{m+1},\cdots,x_n) \\
&\quad = K_{n-2}(x_1,\cdots,x_{m-2},x_{m-1}+x_{m+1},x_{m+2},\cdots,x_n)\ ,\ 1<m<n.
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\text{左等式} &= K_m(x_1,\cdots,x_{m-1},0)K_{n-m}(x_{m+1},\cdots,x_n) \\
&\quad + K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-m-1}(x_{m+2},\cdots,x_n) \\
&= K_{m-2}(x_1,\cdots,x_{m-2})K_{n-m}(x_{m+1},\cdots,x_n) \\
&\quad + K_{m-1}(x_1,\cdots,x_{m-1})K_{n-m-1}(x_{m+2},\cdots,x_n) \\
&\xrightarrow{\text{简记为}} K_{(1,m-2)}K_{(m+1,n)} + K_{(1,m-1)}K_{(m+2,n)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{右等式} &= K(x_1,\cdots,x_{m-1}+x_{m+1})K_{(m+2,n)} \\
&\quad + K(x_1,\cdots,x_{m-2})K_{(m+3,n)} \\
&= K_{(1,m-2)}\cdot(x_{m-1}+x_{m+1})K_{(m+2,n)} \\
&\quad + K_{(1,m-3)}K_{(m+2,n)} + K_{(1,m-2)}K_{(m+3,n)} \\
&= (K_{(1,m-2)}x_{m-1}K_{(m+2,n)} + K_{(1,m-3)}K_{(m+2,n)}) \\
&\quad + (K_{(1,m-2)}x_{m+1}K_{(m+2,n)} + K_{(1,m-2)}K_{(m+3,n)}) \\
&= K_{(m+2,n)}K_{(1,m-1)} + K_{(1,m-2)}K_{(m+1,n)}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/

即证等式成立

6.49

求数 $\sum_{n\geqslant 1} 2^{-\lfloor n\phi\rfloor}$ *的连分数表示.*

由公式：

$$
\boxed{\frac{1-z}{z}\sum_{n\geqslant 1} z^{\lfloor n\phi\rfloor} = \cfrac{1}{z^{-F_0}+\cfrac{1}{z^{-F_1}+\cfrac{1}{z^{-F_2}+\cfrac{1}{\ddots}}}}\,.}
$$

取 $z=\dfrac{1}{2}$ 可得：

$$
\sum_{n\geqslant 1} 2^{-\lfloor n\phi\rfloor} = \cfrac{1}{2^{F_0}+\cfrac{1}{2^{F_1}+\cfrac{1}{\ddots}}}
$$

6.53

当 $0\leqslant m\leqslant n$ *时，求* $\sum_{k=0}^{m}\binom{n}{k}^{-1}(-1)^k H_k$ *的封闭形式. 提示：习题 5.42 有一个和式，它没有因子* H_k.

由习题 5.42 (link) 可知：

$$
\boxed{\sum(-1)^x\binom{n}{x}^{-1}\delta x = \frac{(-1)^{x+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x}} + C\,.}
$$

令 $v(x)=\dfrac{(-1)^{x+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x}}$ 则：$\Delta v(x)=(-1)^x\binom{n}{x}^{-1}$

因此：

$$
\begin{aligned}
&\sum_{k=0}^{m}\binom{n}{k}^{-1}(-1)^k H_k \\
&=\sum_{0}^{m+1}(-1)^x\binom{n}{x}^{-1}H_x\delta x \\
&=H_x\frac{(-1)^{x+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x}}\Bigg|_0^{m+1}-\sum_{0}^{m+1}\frac{(-1)^{x+2}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x+1}(x+1)}\delta x \\
&=H_{m+1}\frac{(-1)^m(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{m+1}}-\sum_{0}^{m+1}\frac{(-1)^x}{(n+2)\binom{n}{x}}\delta x \\
&=H_{m+1}\frac{(-1)^m(n+1)}{(n+2)}-\frac{1}{n+2}\sum_{0}^{m+1}(-1)^x\binom{n}{x}^{-1}\delta x \\
&=-\frac{n+1}{(n+2)^2}+(H_{m+1}-\frac{1}{n+2})\left(\frac{(-1)^m(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{m+1}}\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net

6.58

求出 $\sum_{n\geqslant 0}\mathrm{F}_n^2 z^n$ 和 $\sum_{n\geqslant 0}\mathrm{F}_n^3 z^n$ 的封闭形式。关于量 $\mathrm{F}_{n+1}^3-4\mathrm{F}_n^3-\mathrm{F}_{n-1}^3$，你能得出什么结论?

由公式:

$$
\boxed{\mathrm{F_n}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\phi^{\mathrm{n}}-\hat{\phi}^{\mathrm{n}}\right).}
$$

因此:

$$
\begin{aligned}
&\sum_{n\geqslant 0}F_n^2 z^n \\
&=\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{5}(\phi^{2n}+\hat{\phi}^{2n}-2(-1)^n)z^n \\
&=\frac{1}{5}\left(\sum_{n\geqslant 0}(\phi^2 z)^n+\sum_{n\geqslant 0}(\hat{\phi}^2 z)^n-2\sum_{n\geqslant 0}(-z)^n\right) \\
&=\frac{1}{5}\left(\sum_{n\geqslant 0}(\frac{3+\sqrt{5}}{2}z)^n+\sum_{n\geqslant 0}(\frac{3-\sqrt{5}}{2}z)^n-\frac{2}{1+z}\right) \\
&=\frac{1}{5}\left(\frac{2}{2-(3+\sqrt{5})z}+\frac{2}{2-(3-\sqrt{5})z}-\frac{2}{1+z}\right) \\
&=\frac{1}{5}\left(\frac{2-3z}{1-3z+z^2}-\frac{2}{1+z}\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_

同理:

$$
\begin{aligned}
&\sum_{n\geqslant 0} F_n^3 z^n \\
&= \sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{5\sqrt{5}}\left((\phi^3 z)^n - 3(\phi^2\hat{\phi}z)^n + 3(\phi\hat{\phi}^2 z)^n - (\hat{\phi}^3 z)^n\right) \\
&= \frac{1}{5\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-(\sqrt{5}+2)z} - \frac{6}{2-(-\sqrt{5}-1)z} + \frac{6}{2-(\sqrt{5}-1)z} - \frac{1}{1-(2-\sqrt{5})}\right. \\
&= \frac{1}{5\sqrt{5}}\left(\frac{2\sqrt{5}z}{1-4z-z^2} + \frac{3\sqrt{5}z}{1+z-z^2}\right) \\
&= \frac{1}{5}\left(\frac{2z}{1-4z-z^2} + \frac{3z}{1+z-z^2}\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq

对于量 $\mathrm{F}_{\mathrm{n}+1}^3 - 4\mathrm{F}_{\mathrm{n}}^3 - \mathrm{F}_{\mathrm{n}-1}^3$ 计算可得：

$$\mathrm{F}_{\mathrm{n}+1}^3 - 4\mathrm{F}_{\mathrm{n}}^3 - \mathrm{F}_{\mathrm{n}-1}^3 = 3(-1)^{\mathrm{n}}\mathrm{F}_{\mathrm{n}}$$

6.77

当 m *和* n *是整数，* $\mathrm{n} \geqslant 0$ *时，* $\sigma_{\mathrm{n}}(\mathrm{m})$ *的值当* $\mathrm{m} < 0$ *时由* $\begin{matrix}\mathrm{n}\\ \mathrm{m}\end{matrix} = (-1)^{\mathrm{n}-\mathrm{m}+1}\frac{\mathrm{n}!}{(\mathrm{m}-1)!}\sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{m}}(-\mathrm{m})$ *给出，当* $\mathrm{m} > \mathrm{n}$ *时由* $\begin{matrix}\mathrm{n}\\ \mathrm{m}\end{matrix} = \frac{\mathrm{n}!}{(\mathrm{m}-1)!}\sigma_{\mathrm{n}-\mathrm{m}}(\mathrm{n}$ $\mathrm{m} = 0$ *时则由* $\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{m}}}{\mathrm{m}!} = -\mathrm{m}\sigma_{\mathrm{m}}(0)$ *给出。证明：在其余情形，我们有：*

$$\sigma_{\mathrm{n}}(\mathrm{m}) = \frac{(-1)^{\mathrm{m}+\mathrm{n}-1}}{\mathrm{m}!\,(\mathrm{n}-\mathrm{m})!}\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{m}-1}\begin{matrix}\mathrm{m}\\ \mathrm{m}-\mathrm{k}\end{matrix}\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}}{\mathrm{n}-\mathrm{k}}\text{，整数 } \mathrm{n} \geqslant \mathrm{m} > 0.$$

用数学归纳法证明：

当 $\mathrm{m} = 1$ 时，

$$\begin{aligned}
\sigma_{\mathrm{n}}(1) &= \frac{(-1)^{\mathrm{n}}}{(\mathrm{n}-1)!}\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{n}}}{\mathrm{n}} \\
\sigma_{\mathrm{n}-1}(1) &= \frac{(-1)^{\mathrm{n}-1}}{(\mathrm{n}-2)!}\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{n}-1}}{\mathrm{n}-1}
\end{aligned}$$

假设对 $\mathrm{m}-1$ 成立：

$$\begin{aligned}
\sigma_{\mathrm{n}}(\mathrm{m}-1) &= \frac{(-1)^{\mathrm{m}+\mathrm{n}-2}}{(\mathrm{m}-1)!\,(\mathrm{n}-\mathrm{m}+1)!}\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{m}-2}\begin{matrix}\mathrm{m}-1\\ \mathrm{m}-\mathrm{k}-1\end{matrix}\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}}{\mathrm{n}-\mathrm{k}} \\
\sigma_{\mathrm{n}-1}(\mathrm{m}-1) &= \frac{(-1)^{\mathrm{m}+\mathrm{n}-3}}{(\mathrm{m}-1)!\,(\mathrm{n}-\mathrm{m})!}\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{m}-2}\begin{matrix}\mathrm{m}-1\\ \mathrm{m}-\mathrm{k}-1\end{matrix}\frac{\mathrm{B}_{\mathrm{n}-\mathrm{k}-1}}{\mathrm{n}-\mathrm{k}-1}
\end{aligned}$$

对于 m：

由习题6.18知：$\boxed{(x+1)\sigma_n(x+1)=(x-n)\sigma_n(x)+x\sigma_{n-1}(x)\ .}$

$$
\begin{aligned}
(m)\sigma_n(m) &= (m-1-n)\sigma_n(m-1)+(m-1)\sigma_{n-1}(m-1) \\
&= \frac{(m-1-n)(-1)^{m+n-2}}{(m-1)!(n-m+1)!}\sum_{k=0}^{m-2}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-k-1 \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k} \\
&\quad + \frac{(m-1)(-1)^{m+n-3}}{(m-1)!\,(n-m)!}\sum_{k=1}^{m-1}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k} \\
&= \frac{(m-1-n)(-1)^{m+n-2}}{(m-1)!(n-m+1)!}\left(\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-k-1 \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k}-\begin{bmatrix} m-1 \\ 0 \end{bmatrix}\frac{n-r}{n-r}\right. \\
&\quad + \frac{(m-1)(-1)^{m+n-3}}{(m-1)!\,(n-m)!}\left(\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k}-\begin{bmatrix} m-1 \\ m \end{bmatrix}\frac{B_n}{n}\right) \\
&= \frac{(-1)^{m+n-1}}{(m-1)!\,(n-m)!}\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-1-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k} \\
&\quad + \frac{(-1)^{m+n-1}}{(m-1)!\,(n-m)!}(m-1)\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m-1 \\ m-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k} \\
\Rightarrow m\sigma_n(m) &= \frac{(-1)^{m+n-1}}{(m-1)!\,(n-m)!}\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m \\ m-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k}
\end{aligned}
$$

即证：$\sigma_n(m)=\dfrac{(-1)^{m+n-1}}{m!\,(n-m)!}\displaystyle\sum_{k=0}^{m-1}\begin{bmatrix} m \\ m-k \end{bmatrix}\frac{B_{n-k}}{n-k}$

https://blog.csdn.

如有问题，欢迎大家指出，谢谢